Problem Set 1

Problem 1. Circles γ_1 and γ_2 are exterior and have a common point P. Let A and B be the points where a common tangent touches γ_1 and γ_2 respectively. Find the measure of $\angle APB$.

Problem 2. Show that there exist infinitely many triples (x, y, z) of positive integers such that $x < y < z$ and $2y^2 = x^2 + z^2$.

Problem 3. Let m_a, m_b, m_c be the lengths of the medians of a triangle with sides a, b, c. Prove that

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{m_a^2 + m_b^2 + m_c^2} = \frac{4}{3}.$$

Problem 4. Let n be a positive integer. For any permutation σ of $\{1, 2, \ldots, 2n + 1\}$, show that

$$\prod_{k=1}^{2n+1} (k - \sigma(k))$$

is even.

Problem 5. Given $n \geq 3$ points in the plane, prove that there exist three of them forming an angle of at most π/n.

Problem 6. Let $x > 0$ be a positive real number. Prove that

$$\frac{x + \{x\}}{[x]^2 + 2\{x\}^2} + \frac{x + [x]}{\{x\}^2 + 2[x]^2} < \frac{4}{x}.$$

where $[x]$ is the integer part of the number x and $\{x\}$ is the fractional part.

Conjunto de Problemas 1

Problema 1. Los círculos γ_1 y γ_2 son exteriores y tienen un punto común P. Sean A y B los puntos donde una tangente común toca a γ_1 y γ_2, respectivamente. Encuentra la medida del ángulo $\angle APB$.

Problema 2. Demuestra que existen infinitas ternas (x, y, z) de números enteros positivos tales que $x < y < z$ y $2y^2 = x^2 + z^2$.

Problema 3. Sean m_a, m_b, m_c las longitudes de las medianas de un triángulo con lados a, b, c. Demuestra que

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{m_a^2 + m_b^2 + m_c^2} = \frac{4}{3}.$$

Problema 4. Sea n un número entero positivo. Para cualquier permutación σ de $\{1, 2, \ldots, 2n+1\}$, demuestra que

$$\prod_{k=1}^{2n+1} (k - \sigma(k))$$

es un número par.

Problema 5. Dados $n \geq 3$ puntos en el plano, demuestra que existen tres de ellos que forman un ángulo de como máximo π/n.

Problema 6. Sea $x > 0$ un número real positivo. Demuestra que

$$\frac{x + \{x\}}{[x]^2 + 2\{x\}^2} + \frac{x + [x]}{\{x\}^2 + 2[x]^2} < \frac{4}{x}.$$

donde $[x]$ es la parte entera del número x y $\{x\}$ es la parte fraccionaria.